

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

**Лабораторная работа №1
“Реализация REST API на основе boilerplate”**

Выполнил:

Данилова Анастасия

Группа

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Использовать любой boilerplate, наиболее подходящий для требований проекта.

С учетом имеющихся данных по результатам ДЗ1 и ДЗ2 реализовать:

- модели;
- представления;
- контроллеры

Результатом выполнения лабораторной работы должно быть полностью рабочее API согласно избранного варианта.

Ход работы

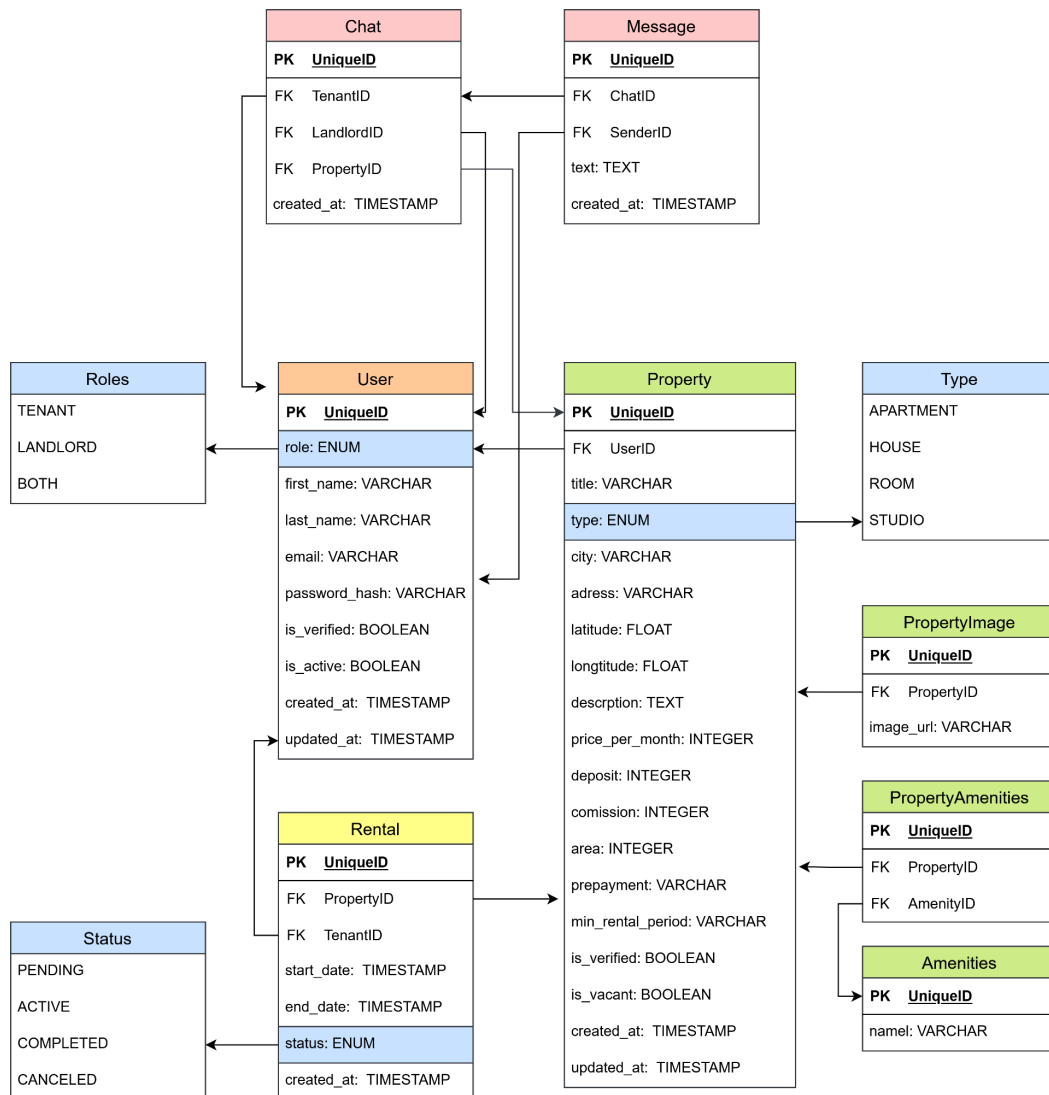
При выполнении лабораторной работы был разработан REST API сервис для аренды недвижимости. В качестве основы проекта использовался стек технологий Gin + GORM с применением принципов Clean Architecture и разделением бизнес-логики по слоям.

В процессе проектирования были реализованы основные сущности предметной области:

- пользователи;
- объекты недвижимости;
- аренда;
- чаты;
- сообщения;
- изображения недвижимости;
- удобства (amenities).

В исходную ER-диаграмму была добавлена сущность amenities, предназначенная для хранения удобств объектов недвижимости (например: Wi-Fi, парковка, кондиционер и т.д.). Это позволило расширить функциональность фильтрации и описания объектов.

Схема сущностей и связей имеет вид:



Структура проекта была организована с разделением ответственности между слоями приложения:

internal/

- |— config/ # конфигурация приложения
- |— database/ # подключение к БД
- |— dto/ # DTO-модели запросов и ответов
- |— handlers/ # HTTP-обработчики
- |— middleware/ # middleware (JWT-аутентификация)
- |— models/ # ORM-модели GORM
- |— repository/ # слой работы с БД
- |— routes/ # регистрация маршрутов
- |— services/ # бизнес-логика и сервисы

В папке models были реализованы ORM-модели:

- user.go
- property.go
- rental.go
- chat.go
- message.go
- property_image.go
- amenity.go

Для реализации бизнес-логики и авторизации были использованы:

- JWT-аутентификация;
- middleware для проверки токенов;
- сервис авторизации;

- DTO-модели для валидации входных данных.

В проекте были реализованы:

- регистрация пользователя;
- авторизация пользователя;
- генерация JWT-токена;
- защищенные маршруты;
- CRUD-операции для недвижимости;
- обработка HTTP-запросов через Gin handlers.

Для хранения данных использовалась СУБД PostgreSQL, а взаимодействие с базой данных осуществлялось через ORM GORM.

В ходе разработки были реализованы следующие архитектурные компоненты:

- модели данных (models);
- контроллеры/обработчики запросов (handlers);
- маршрутизация API (routes);
- слой бизнес-логики (services);
- слой доступа к данным (repository).

API было реализовано в соответствии с REST-подходом:

GET — получение данных;

POST — создание сущностей;

PUT/PATCH — обновление;

DELETE — удаление.

Для тестирования работы API использовались Swagger/Postman. Были проверены:

- регистрация и авторизация;
- работа JWT-аутентификации;
- CRUD-операции;
- корректность обработки ошибок и HTTP-статусов.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан полноценный REST API сервис аренды недвижимости на языке Go с использованием Gin и GORM.

Была реализована многослойная архитектура приложения с разделением ответственности между моделями, сервисами, обработчиками и слоем доступа к данным. Реализованы механизмы JWT-аутентификации, маршрутизации, взаимодействия с PostgreSQL и CRUD-операции для основных сущностей системы.

В процессе выполнения работы были закреплены навыки:

- проектирования REST API;
- организации backend-приложения по принципам Clean Architecture;
- работы с ORM GORM;
- настройки JWT-аутентификации;
- построения структуры backend-проекта;
- проектирования моделей и связей базы данных.

Полученный сервис соответствует требованиям лабораторной работы и может быть расширен дополнительным функционалом в дальнейшем.